

Récurrence emboîtée

Théorème. Soit $k \in \mathbf{N}^*$. Le produit de k entiers naturels consécutifs est multiple des $k!$.

On propose deux démonstrations de ce théorème : une directe et une par récurrence emboîtée.

DÉMONSTRATION N°1. Soit $n \in \mathbf{N}$. Alors :

$$\frac{(n+1) \cdots (n+k)}{k!} = \binom{n+k}{k} \in \mathbf{N} \text{ par définition des coefficients binomiaux.}$$

Ceci montre que $k!$ divise $\prod_{i=1}^k (n+i)$. □

DÉMONSTRATION N°2. Notons, pour tout $k \in \mathbf{N}^*$,

A_k : « le produit de k entiers naturels consécutifs est multiple de $k!$ ».

A_1 est d'évidence vraie.

Supposons A_k vraie pour un certain $k \geq 1$. Montrons que A_{k+1} est vraie. Pour cela, montrons par récurrence sur n l'assertion $B_{k,n}$ suivante :

$B_{k,n}$: « $(n+1) \cdots (n+k+1)$ est multiple de $(k+1)!$ ».

- $B_{k,0}$ est d'évidence vraie : $(k+1)!$ est multiple de $(k+1)!$.
- Supposons $B_{k,n}$ vraie pour un certain $n \in \mathbf{N}$. Autrement dit :

$$\exists \lambda \in \mathbf{N}, (n+1) \cdots (n+k+1) = \lambda(k+1)!$$

Alors :

$$(n+2) \cdots (n+k+2) = (n+2) \cdots (n+k+1) [(n+1) + (k+1)] = \lambda(k+1)! + (k+1)(n+2) \cdots (n+k+1)$$

Or $(n+2) \cdots (n+k+1)$ est produit de k entiers consécutifs donc multiple de $k!$ d'après A_k , c'est-à-dire :

$$\exists \lambda' \in \mathbf{N}, (n+2) \cdots (n+k+1) = \lambda' k!$$

d'où

$$(n+2) \cdots (n+k+2) = \lambda(k+1)! + (k+1)\lambda' k! = (\lambda + \lambda')(k+1)!$$

Ainsi $B_{k,n+1}$ est vraie donc $B_{k,n}$ est vraie pour tout $n \in \mathbf{N}$.

Ceci montre que A_{k+1} est vraie et le théorème est établi. □